

MOSFET의 기생 커패시터로 돌입 전류를 제한하기 위해 100Ω 저항기를 배치하면 특히 고속 스위칭 회로에서 PCB의 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이것이 PCB 안정성에 어떤 영향을 미치는지는 다음과 같습니다.

돌입 전류 억제: MOSFET 게이트의 기생 용량으로 인해 MOSFET이 켜져 있을 때 큰 돌입 전류가 발생할 수 있습니다. 100Ω 저항기와 같은 저항기를 직렬로 추가하면 커패시터의 충전 속도를 느리게 하여 돌입 전류를 제한하여 회로의 전압 스파이크와 잡음을 줄입니다.

진동 방지: 저항이 없으면 빠른 전환으로 인해 발진이 발생할 수 있습니다. 특히 회로가 인덕터나 다른 MOSFET과 같은 다른 구성 요소와 상호 작용할 때 더욱 그렇습니다. 저항기는 스위칭 속도를 제어하여 이러한 진동을 완화하여 보다 부드러운 전환과 보다 안정적인 작동을 제공합니다.

EMI 최소화: 저항기는 돌입 전류를 제한함으로써 전자기 간섭(EMI)도 줄이는 데 도움이 됩니다. 빠른 스위칭 과도 현상은 고주파 잡음을 발생시켜 PCB의 주변 구성 요소와 신호에 영향을 줄 수 있습니다. 충전 속도가 느리면 고주파 구성 요소가 줄어들어 EMI 방출이 낮아지고 전반적인 신호 무결성이 향상됩니다.

열 관리 개선: 제어되지 않은 돌입 전류는 빠른 에너지 전달로 인해 MOSFET 또는 주변 구성 요소에 과도한 열을 발생시킬 수 있습니다. 저항기는 시간이 지남에 따라 이 에너지를 소산시켜 국지적 가열 위험을 줄이고 MOSFET 및 주변 부품의 수명을 연장시킵니다.

신뢰성 증가: 저항을 추가하면 전압 변동을 안정화하고 EMI를 줄이며 잠재적인 열 문제를 방지함으로써 PCB의 장기적인 신뢰성이 향상됩니다.

요약하면, 100Ω 저항기는 MOSFET의 기생 용량으로의 큰 전류 서지를 방지하여 PCB의 전기적 안정성, 열 관리 및 전반적인 신뢰성을 향상시킵니다.

GND Copper Pour와 Via Hole을 활용해 PCB 노이즈를 최소화하는 원리는 다음과 같습니다:

1. GND Copper Pour의 역할

- **전기적 차폐:** GND Copper Pour(구리 포어)는 회로 기판의 큰 면적을 접지(Ground)로 덮어, 전자기적 차폐(EMI 차단)를 제공합니다. 이를 통해 외부의 전자기 간섭(EMI)으로부터 회로를 보호하며, 다른 신호들이 발생시키는 노이즈도 억제됩니다.
- **신호 경로 최소화:** GND Copper Pour는 신호의 리턴 경로(return path)를 최소화하여, 신호가 전달되는 동안 발생할 수 있는 노이즈를 줄입니다. 신호가 흐를 때 GND로 돌아가는 경로가 짧을수록 불필요한 전자기 방사(Electromagnetic Radiation)가 줄어들어 신호 품질이 향상됩니다.
- **임피던스 매칭:** 넓은 면적의 GND Copper Pour는 낮은 임피던스를 제공하여, 신호 전송 시 발생하는 임피던스 불일치로 인한 반사를 줄여줍니다. 이로 인해 노이즈가 줄어들고, 신호 왜곡(distortion)이 감소합니다.

2. Via Hole의 역할

- **다층 보드에서 접지 연결:** PCB가 다층으로 설계된 경우, 각 층의 GND를 서로 연결하기 위해 Via Hole(비아홀)을 사용합니다. 이는 층간 접지 간섭을 줄여 전류 경로를 안정적으로 유지하며, 각 층에서 발생할 수 있는 노이즈를 최소화합니다.
- **전류 루프 최소화:** Via Hole은 PCB 상의 신호 층과 GND 층 사이를 연결하여, 신호 경로를 짧고 직관적으로 만듭니다. 이는 신호 전송 시 전류 루프(current loop)를 최소화하여, 루프 내에서 발생할 수 있는 자기장을 줄여 노이즈를 감소시킵니다.
- **노이즈 바이패스 경로 제공:** Via Hole은 PCB 상에서 노이즈가 발생했을 때, 그 노이즈가 GND 층으로 빠르게 전달되어 소멸될 수 있는 경로를 제공합니다. 특히 고주파 노이즈는 GND 층을 통해 쉽게 빠져나가기 때문에 효과적인 노이즈 억제 기능을 수행합니다.

3. GND Copper Pour와 Via Hole의 조합 효과

- **노이즈 격리 및 방사 억제:** GND Copper Pour와 Via Hole을 함께 사용하면 회로 전체에 균일한 접지 연결을 제공하여, 노이즈의 발생 원인과 영향을 최소화합니다. 신호와 전원 사이의 상호 간섭도 감소하며, 각 신호 경로가 GND로 안전하게 리턴될 수 있게 만들어 노이즈 방사를 억제합니다.
- **고주파 노이즈 차단:** 특히 고속 신호가 많은 회로에서는 고주파 노이즈가 쉽게 발생할 수 있는데, GND Copper Pour와 Via Hole이 이를 빠르게 접지로 보내 소멸시켜, 신호 무결성을 유지하고 노이즈를 최소화합니다.

결론

GND Copper Pour와 Via Hole을 적절히 활용하면 PCB 상에서 발생하는 EMI, 전류 루프, 반사 등 여러 노이즈를 효과적으로 억제할 수 있습니다. GND Copper Pour는 넓은 면적의 전자기 차폐와 낮은 임피던스를 제공하며, Via Hole은 각 층의 접지를 연결하고, 신호 경로를 최소화하여 전자기 간섭을 줄입니다.

열 비아가 방열 경로에서 PCB 열 저항을 줄이는 방법을 논리적으로 설명하기 위해 개념을 단계별로 분석해 보겠습니다.

1. 열 방출 및 열 저항

PCB에서는 MOSFET, 전원 IC, 릴레이 등의 부품이 작동 중에 과열되지 않도록 하기 위해 방열이 매우 중요합니다.

열 저항은 열원(구성 요소)에서 환경으로 열이 얼마나 효과적으로 전달되는지를 측정한 것입니다. 열 저항이 낮을수록 열이 더 효율적으로 흐르고 과열을 방지할 수 있습니다.

열 방출 경로에는 일반적으로 부품의 열이 PCB를 통해 방열판 또는 공기로 전달되는 과정이 포함됩니다. 열 저항이 높으면 열이 축적되어 부품과 PCB가 뜨거워져 고장이 발생할 수 있습니다.

2. 열 비아의 역할

열 비아는 PCB의 여러 레이어를 연결하는 작은 금속 도금 구멍으로, 열이 구성 요소(종종 표면에 장착됨)에서 하위 레이어 또는 방열판으로 이동하는 직접적인 경로를 제공합니다.

다층 PCB에서 구성 요소가 실장되는 최상층은 구리 타설 또는 열 패드에 연결될 수 있습니다. 열 비아는 이 층의 열을 내부 층으로 전달하거나 하단 구리 주입부로 전달합니다. 이는 종종 방열판에 연결되거나 공기에 노출됩니다.

3. 열 비아가 열 저항을 줄이는 방법

열 전도 경로 개선: 열 비아는 열이 표면층(열이 생성되는 곳)에서 내부 레이어 또는 하단 레이어로 이동하여 더 넓은 영역으로 퍼지거나 분산될 수 있도록 수직 열 경로를 생성합니다. 더 쉽게. 이는 열 저항이 더 높은 PCB 재료를 통한 수평 전도에 대한 의존도를 줄입니다.

열 병목 현상 감소: 열 비아가 없으면 열은 주로 상단 레이어의 구리 평면과 구리에 비해 열 저항이 훨씬 높은 PCB의 유전체 재료를 통해 전도되어야 합니다. 유전체(예: FR4)는 열전도율이 낮으므로 열 전달이 제한됩니다. 열 비아는 더 나은 도체인 구리를 통해 열이 더 효율적으로 이동할 수 있도록 하여 이러한 병목 현상을 우회합니다.

열 방출 영역 증가: 열 비아는 여러 구리 층을 연결하여 열 확산에 사용할 수 있는 영역을 효과적으로 늘립니다. 표면적이 넓을수록 열 전도가 향상되므로 열 방출에 관여하는 구리 층이 많을수록 전체 열 저항이 낮아집니다.

모든 레이어의 효율적인 사용: 다층 PCB에서 열 비아는 사용되지 않은 내부 또는 하단 구리 레이어를 활용하여 구성 요소에서 열을 방출합니다. 비아가 없으면 이러한 내부 레이어는 열 방출에 참여하지 않으며 열은 상단 표면 근처에 갇혀 있게 됩니다.

4. 결론: 향상된 열 흐름

열 비아를 도입하면 구성 요소의 열이 상단 표면에서 내부 또는 하단 구리판으로 빠르게 이동할 수 있으며, 여기에서 보다 효율적으로 확산되어 구성 요소를 냉각시킬 수 있습니다. 이러한 낮은 열 저항으로 인해 열 성능이 향상되고 구성 요소 신뢰성이 향상되며 열에 민감한 부품의 수명이 길어질 수 있습니다.